

01 全体構成と読み方

電源 → Teensy → CAN → E-stop ・ コイル → 外部I/Oの順に、最新仕様をまとめた。

給電

外部5V → U101 → +5V_SYS
USB VUSB → U102 → +5V_SYS
外部5Vを優先。枝ごとにPPTCで分配。

中央制御

Teensy 4.1 ・ CAN 3系統
本体GUIはUSB-CDCで接続
ARMは共通判定、RUNは別の新規操作。

24V安全系

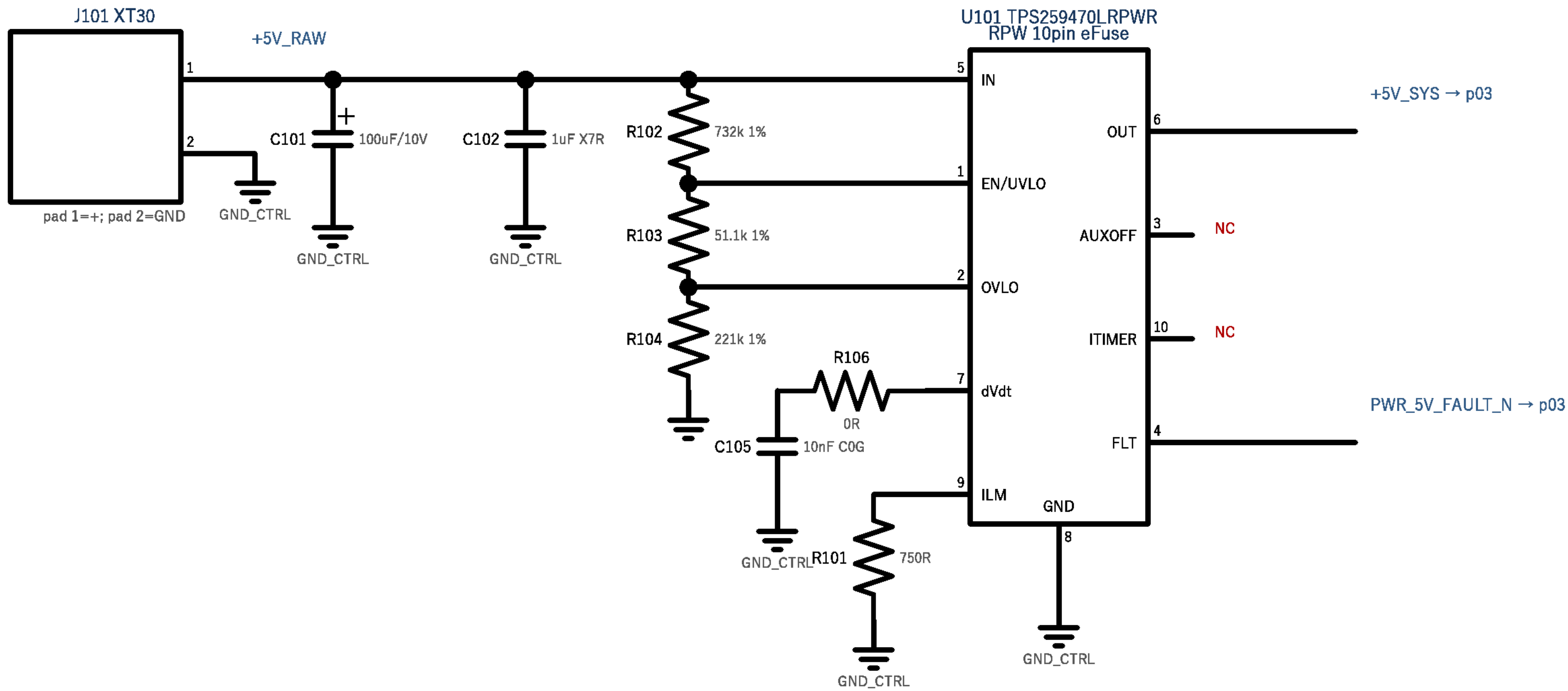
E-stop NC接点2個を直列接続
中央のMOSFETでコイルをON/OFF
コンタクタへはコイル+/-の2本。

ページ	内容	ページ	内容
02	外部5V入力 ・ 主eFuse	07	E-stop 1ch監視とARM/RUN
03	USB給電 ・ Teensy VIN	08	コンタクタコイル駆動
04	5Vの6枝分配	09	外部信号の保護回路
05	Teensyのピン ・ 表示 ・ タクト	10	外部ポートとGPIO電圧切替
06	CAN共通回路と接続先	11	Teensy実装 ・ ハーネス対応
12	未確定部品 ・ 確認事項 ・ 実装状況		

回路図の端子番号とネット名を転記の基準とする。同名ネットは電氣的に接続する。
未確定の型番 ・ 保護回路は12ページに集約。未配線のKiCadや実機未検証の状態を完成扱いにしない。

02 外部5V入力・主eFuse

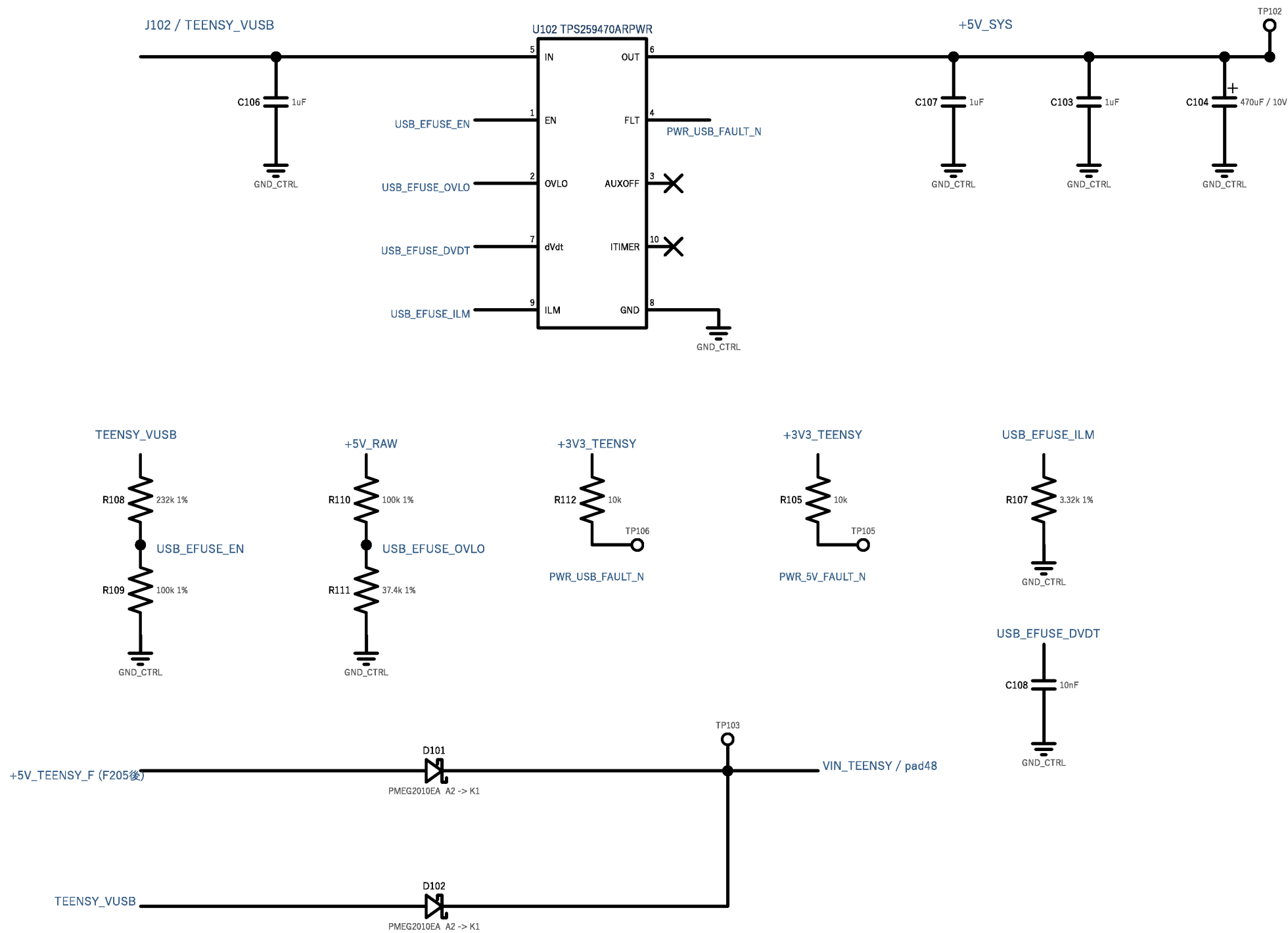
J101 → U101 TPS259470LRPWR → +5V_SYS。USB側との合流は次ページ。



EN/UVLOとOVLOの分圧鎖は図の順に接続。FLTは3.3Vへプルアップする。
U101の実端子は1～10。分割ランドは同一端子番号で扱う（プロジェクト内footprintを使用）。
C101/C104の購入型番・実装寸法、入力条件と負荷時の確認事項は12ページ。

03 USB給電とTeensy VIN

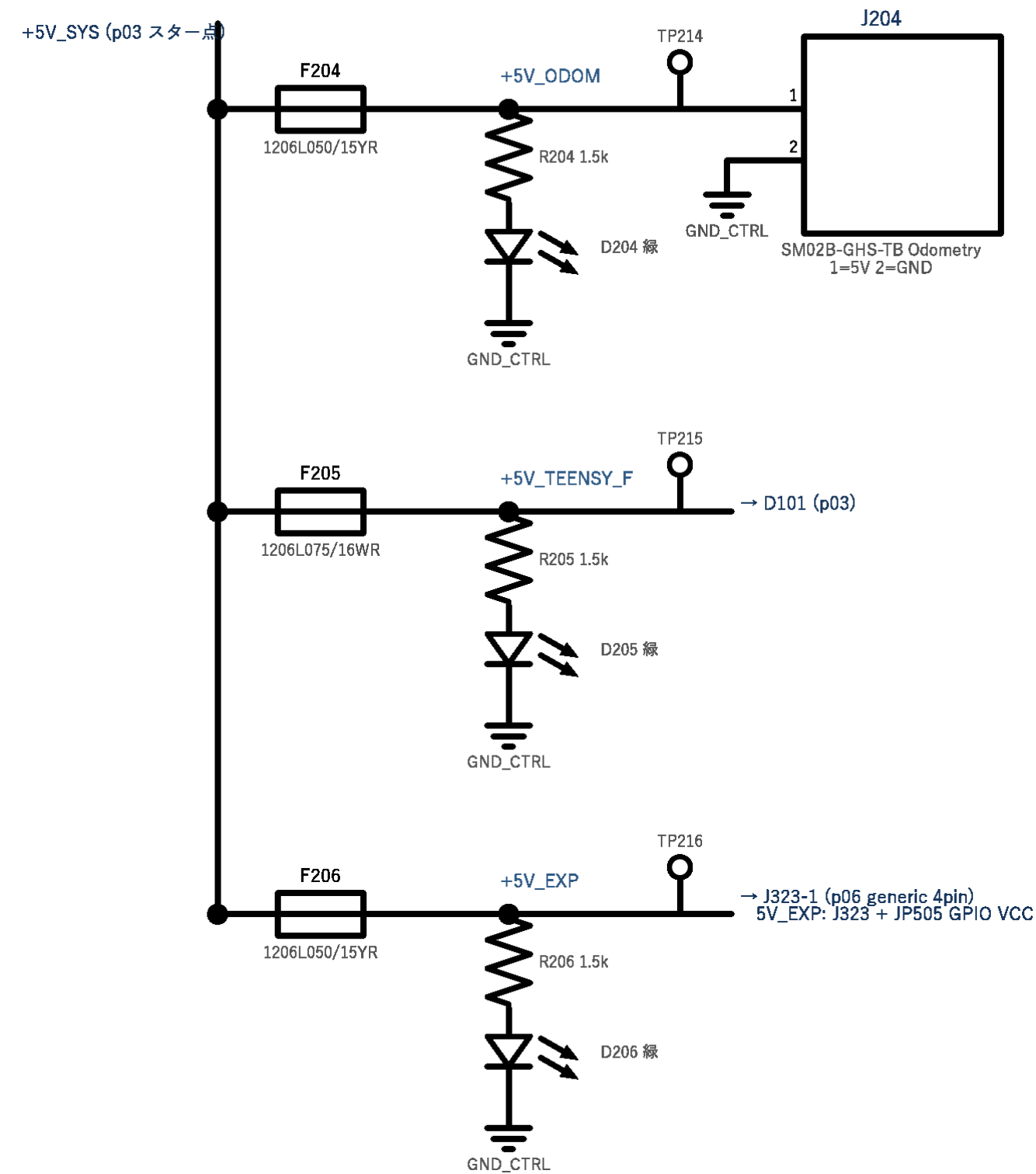
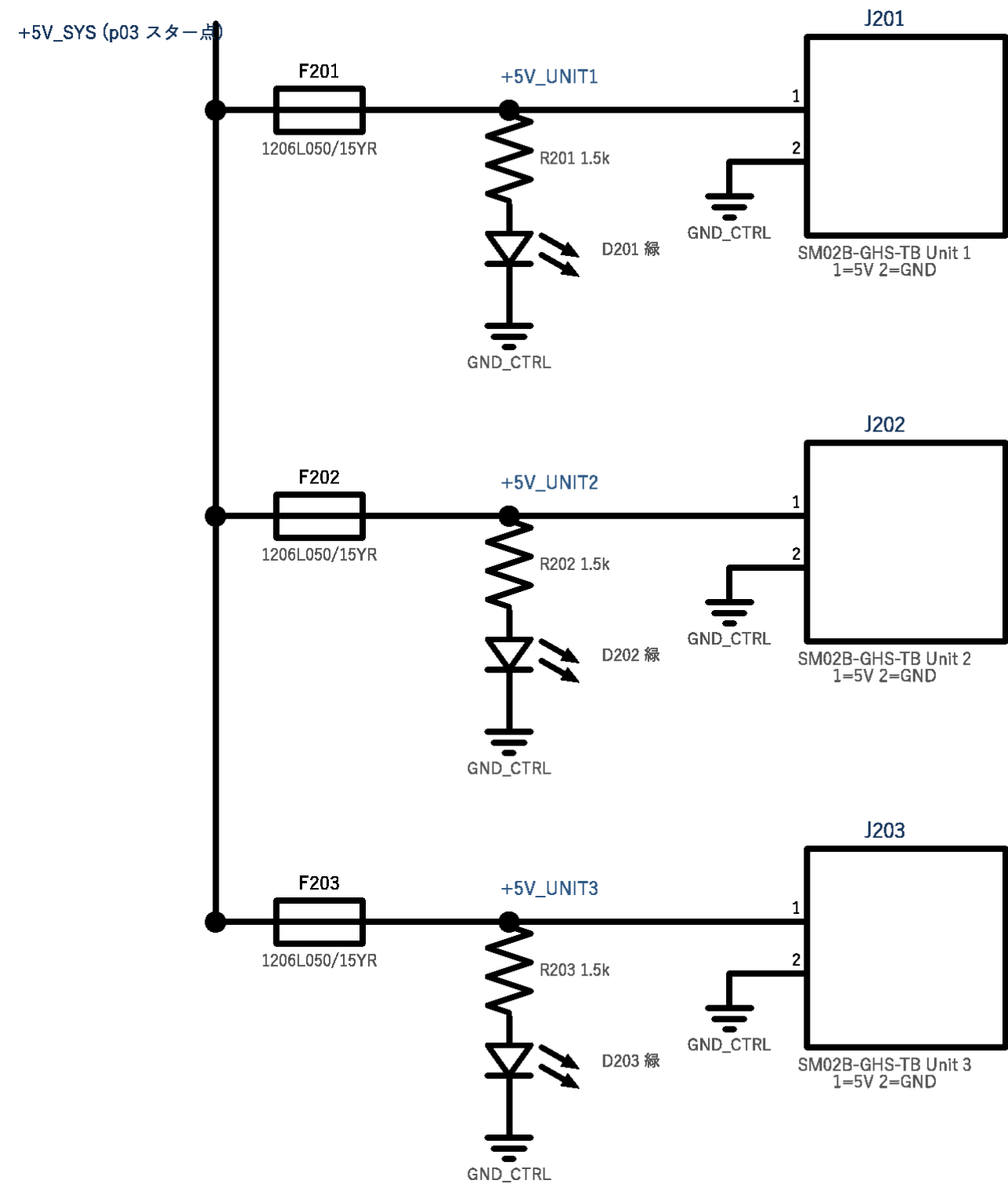
USBでもCANとノード1基へ給電。外部5VがあるとU102を停止し、外部入力を優先する。



U102 IN5=TEENSY_VUSB、OUT6=+5V_SYS。R107=3.32kΩで電流制限は約1A。
R110=100kΩ / R111=37.4kΩ：外部5Vが約4.41V以上でUSB側をOFF（公称値）。
TeensyのVUSB-VIN接続を切り離す。D102のVUSB→VIN経路はU102とは別に残す。
J102のVUSB取出し・許容電流とUSB負荷評価は未完。USB faultのpad11割当は提案。

04 5V分配・各枝の表示

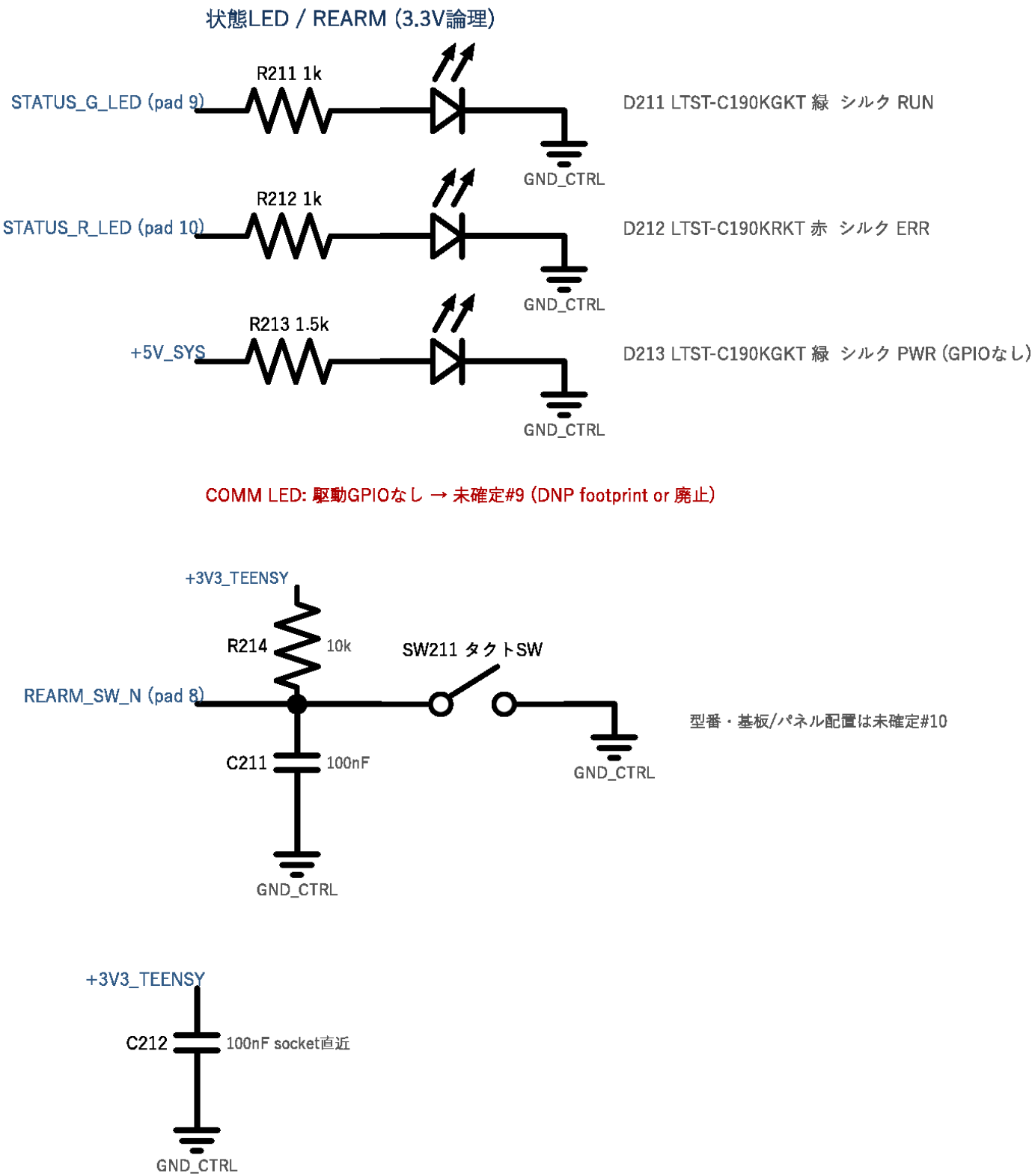
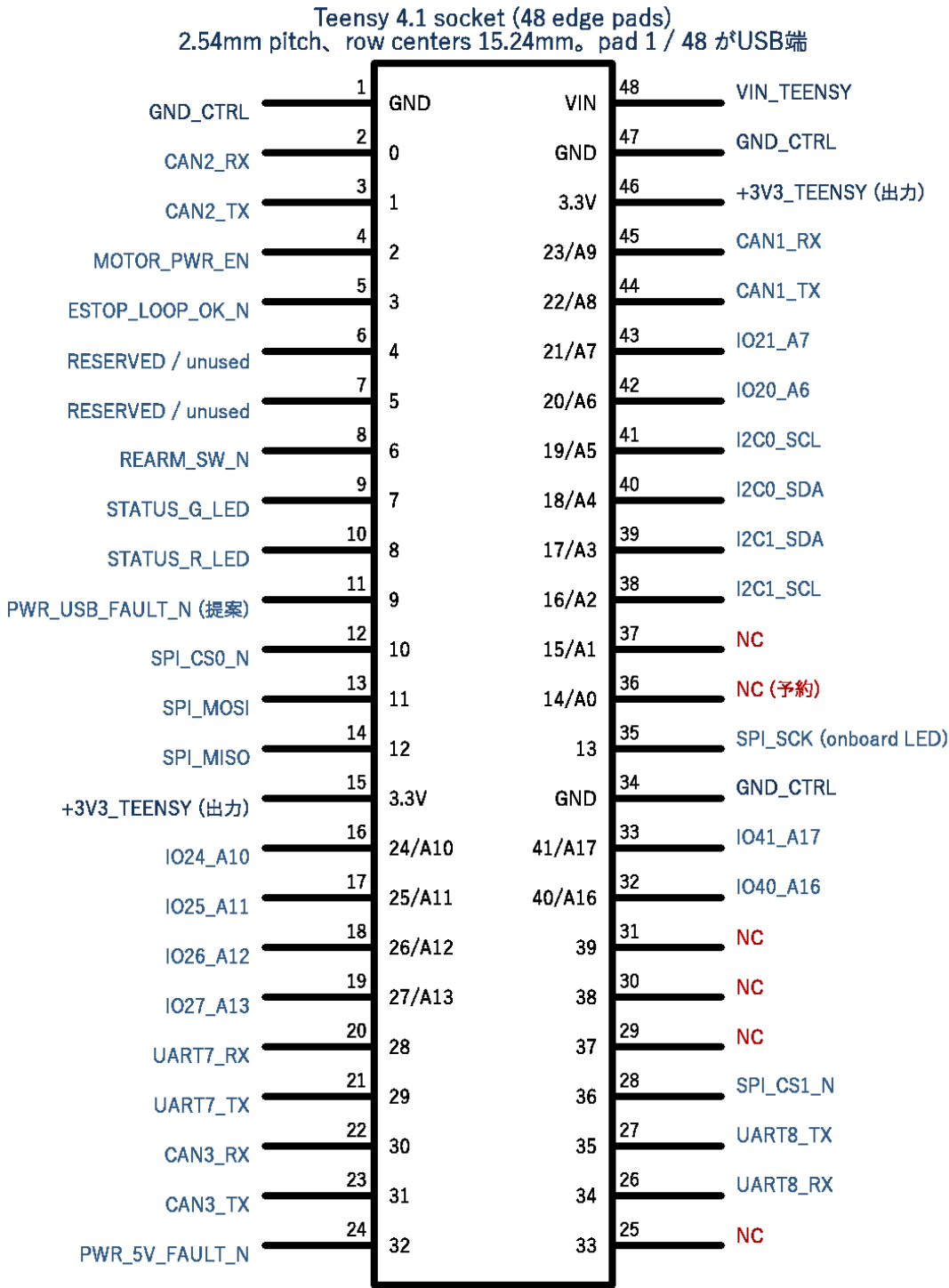
各PPTCの後は独立したネット。枝LEDは給電の有無を示す。



F205は1206L075/16WR（保持0.75A）。Teensy枝はF205後からD101へ接続する。
Unit 1～3のTP211～213は省略。必要時はJ201～203の電源/GNDで測定する。

05 Teensy 4.1・表示・再アームボタン

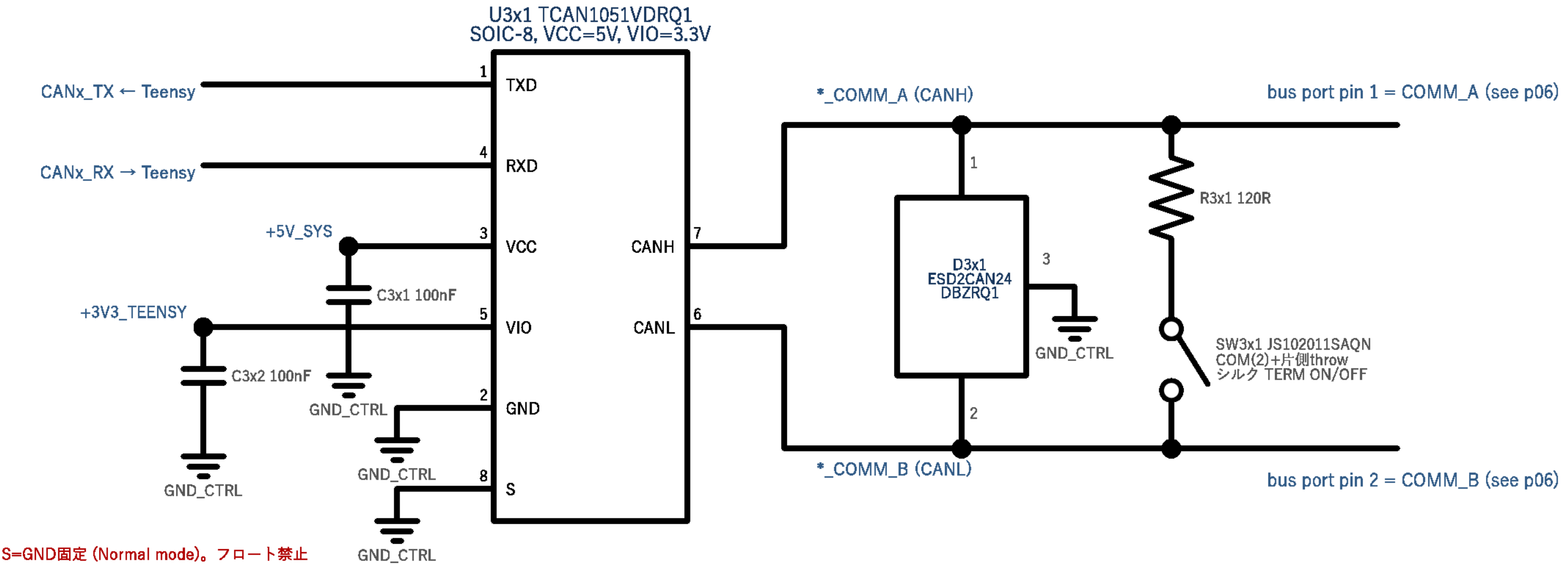
USB側を上にした48pad対応。物理ピン配置の確認は11ページ。



SW211は整備用のタクトスイッチ。GUI ARMと同じTeensyの判定へ入力する（7ページ）。
MOTOR_PWR_ENはpad4 / GPIO2、REARM_SW_Nはpad8 / GPIO6。GPIO信号は3.3V。

06 CAN共通回路・3バスの接続

この回路をCAN1 / CAN2 / CAN3へ展開。COMM_A=CANH、COMM_B=CANL。

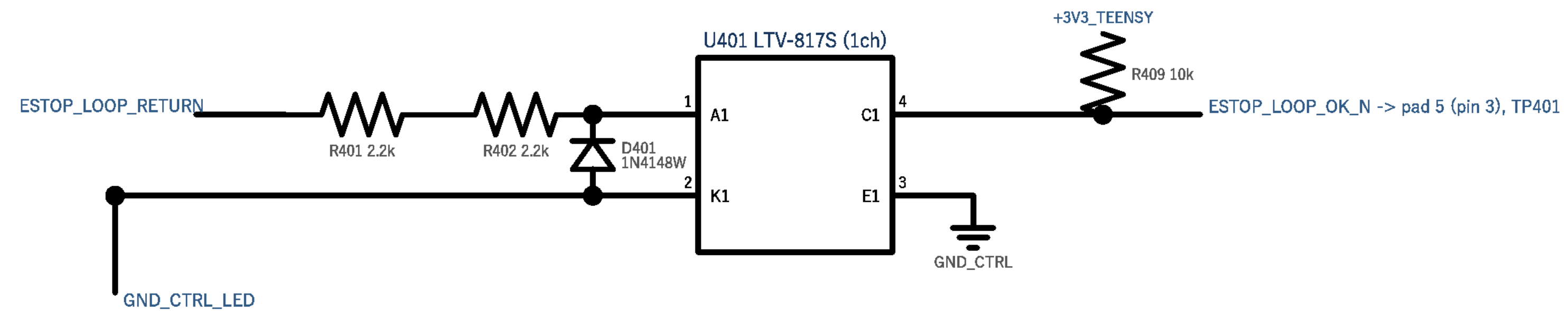


バス	用途	専用ポート	信号
CAN1	センサ・ODOM	横挿しGH3	1=A / 2=B / 3=GND
CAN2	拡張	横挿しGH3	1=A / 2=B / 3=GND
CAN3	駆動ユニット	横挿しGH3	1=A / 2=B / 3=GND

終端120Ωは物理バスの両端だけON。SW311/321/331は終端切替用スライドスイッチ。
専用ポートの給電は別配線。給電付き汎用J323の4pin配列は10ページを参照。

07 E-stop監視・GUIとボタンからのARM

U401 LTV-817Sの1chで直列NCループ全体を読む。ボタン個別監視は設けない。



1 ARM要求

本体GUI → USB-CDC
またはSW211の新しい押下
E-stop解除だけでは復帰しない。

2 Teensyが判定

ループ成立・通信正常・他異常なし
動作指令ゼロ・新しいARM要求
古い要求や押しっぱなしは拒否。

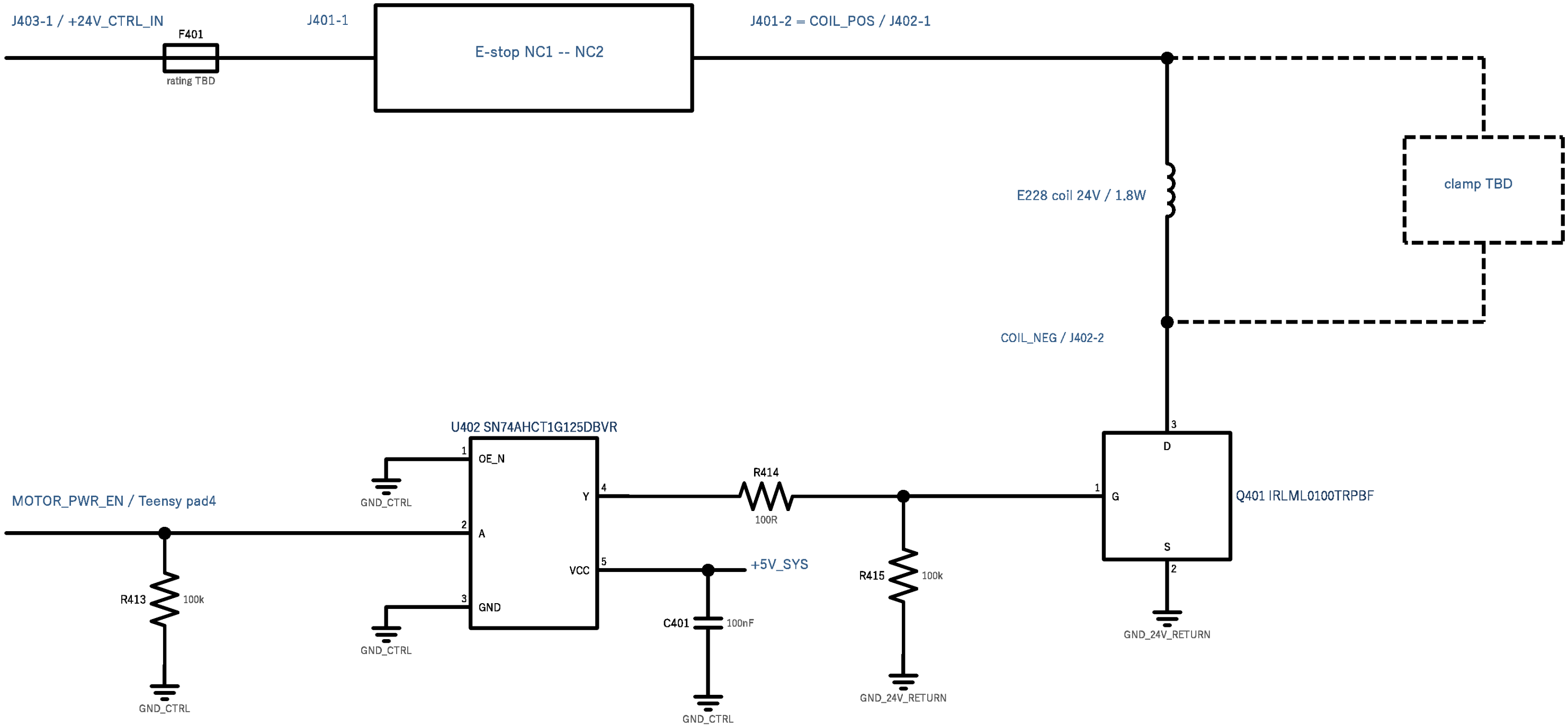
3 コイルON → RUN待ち

MOTOR_PWR_ENをON（次ページ）
ARMだけでは運転出力はゼロ。
新規RUN＋運転条件成立で動作。

ループ成立：U401 ON → ESTOP_LOOP_OK_N=Low。開放・断線・24Vなし：High。
停止・再起動・GUI再接続で許可を破棄。再び新しいARM操作を要求する。
OFF中のC620無応答は正常。ARM後にC620の立上がりを確認してからRUNを許可する。
実装済みは判定コア。TeensyのUSB/GPIO接続と本体GUIは未実装。

08 コンタクタコイル駆動

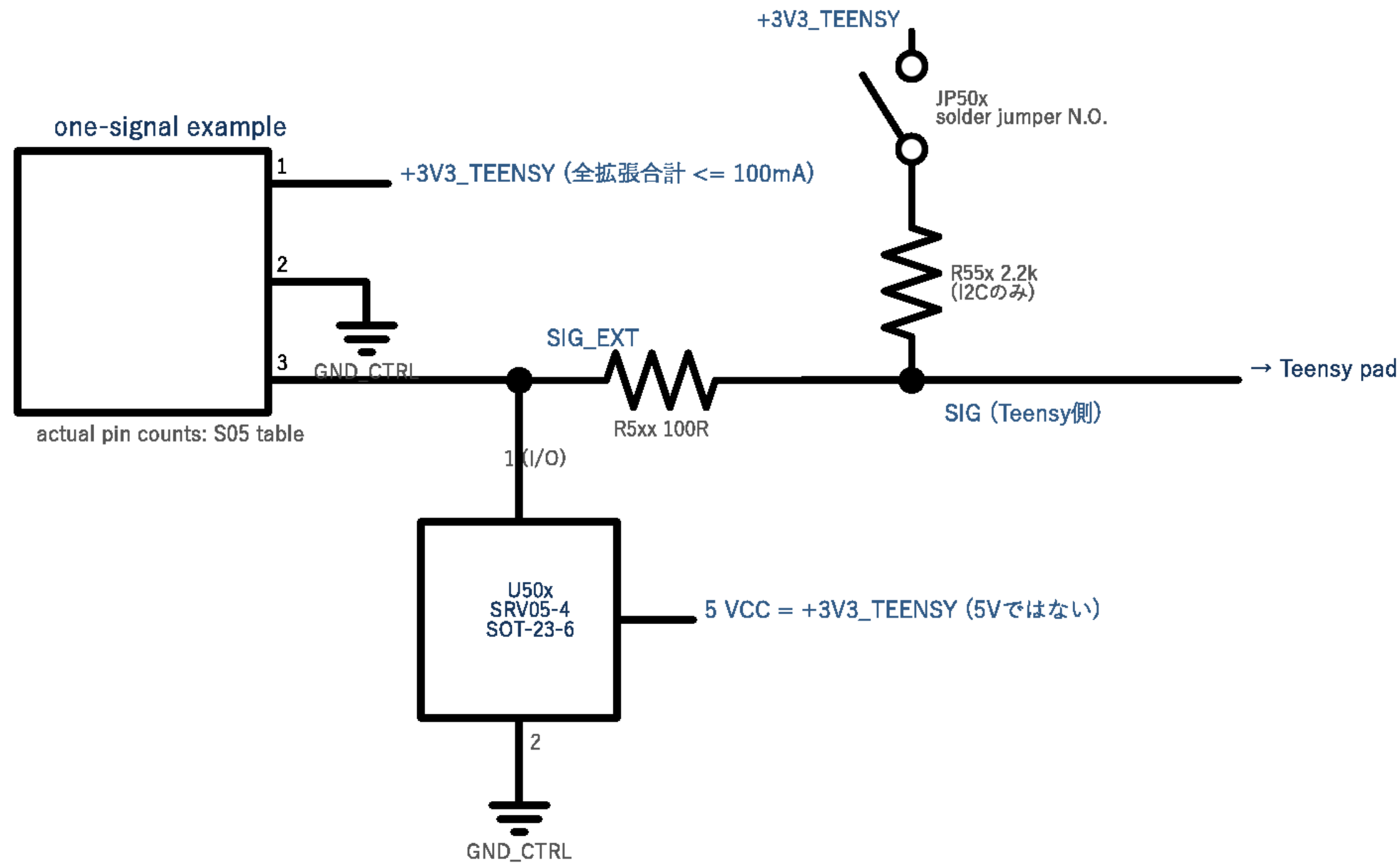
Teensyが励磁を許可し、NC接点が物理的にコイル電流を遮断する。



J403から24Vを入力。F401 → J401のNCループ往復 → J402 COIL_POS → コイル → Q401。
J402はCOIL_POS / COIL_NEGの2線。主接点のモータ大電流は中央基板へ通さない。
点線のclamp TBDは未確定のコイル保護回路を示す。F401・クランプ・帰路接続は12ページの残件。

09 外部I/Oの信号保護

共通回路例。各ポートの供給電圧・ピン順は次ページの表を優先する。

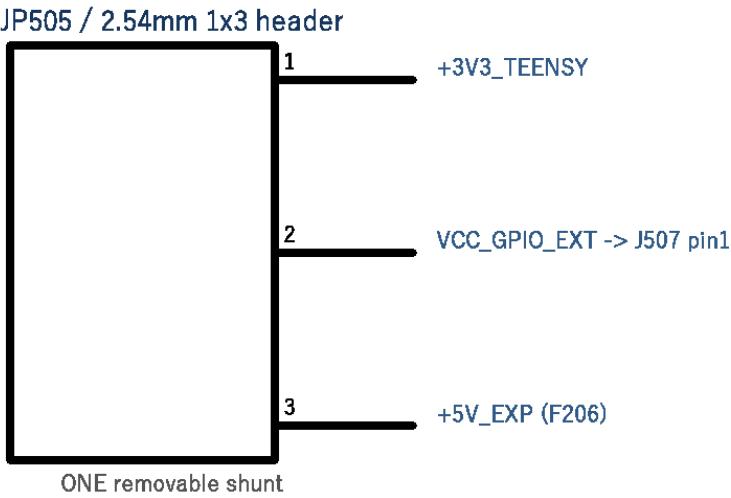


外部コネクタ → TVS → 100Ω直列抵抗 → Teensy。SRV05-4のpin5は3.3Vへ接続する。
I2Cプルアップはジャンパ選択。図の3.3V供給例はI2C系で、J507の供給はJP505から。
Matek側のプルアップ電圧は未確認。Teensy入力へ5Vを入れない。

10 外部ポート・GPIO電源切替

JP505はGPIO列の供給電圧だけを選択する。信号電圧は常に3.3V。

Ref	用途	ピン順
J501	Matek I2C	GND / SDA / SCL / +5V_SYS
J502 / J503	I2C0 / I2C1	3V3 / GND / SDA / SCL
J504 / J505	UART7 / UART8	GND / TX / RX
J506	SPI	3V3 / GND / SCK / MOSI / MISO / CS0_N / CS1_N
J507	GPIO / ADC	VCC_GPIO_EXT / GND / IO20/21/24/25/26/27/40/41
J323	給電付き汎用CAN	1=+5V_EXP / 2=GND / 3=EXP_COMM_A / 4=EXP_COMM_B



1-2 = 3.3V (default)
2-3 = 5V
Only supply pin changes. IO stays 3.3V.

供給電圧のルール

JP505：1=3V3、2=VCC_GPIO_EXT、3=+5V_EXP

ショートピン1-2：3.3V（標準）／2-3：5V

I2C・SPIの供給は3.3V固定。

外部3.3V負荷は合計100mA以下。5VはF206と共用。

J507のVCCだけを切り替える。Teensy GPIOやTVSの電源を5Vへ切り替えない。

11 実装方向・安全系ハーネス

回路図のピン番号と、実物を見た向きを混同しない。

部位	対応・寸法
Teensy一体ソケット	48pad、同列pitch 2.54mm、列中心間15.24mm
USB側の端	GND=pad1、VIN=pad48。上面図・USB上の左列1→24、右列48→25
J401 E-stopパネル	1=LOOP_OUT / 2=LOOP_RETURN / 3=LED_24V / 4=LED帰路
J402 コンタクタ	暫定1=COIL_POS / 2=COIL_NEG。2線、正式コネクタ未確定
J403 24V入力	暫定1=24V_CTRL_IN / 2=GND_24V_RETURN。正式コネクタ未確定
J102 VUSB取出し	TeensyのVUSBから取出す。USB-VIN切離しと電流容量を確認

J401 pin1/2はコイル電流の物理NCループ。pin3のLED電源はループとは別に保護する。
Teensyソケット・各コネクタは購入品とfootprintのpin1、嵌合方向、穴径を照合する。
コンタクタ主接点の専用監視は省略。C620のCAN無応答だけでは主接点の開放を確認できない。

12 未確定事項・現在の完成範囲

確定した仕様を維持し、製造・実機投入までに埋める項目をここへ集約する。

対象		残っている作業
コイル保護・F401		ヒューズ定格、クランプ型番/極性、Q401 VDSピークと解放時間
24V帰路・LED保護		GND_CTRL / LED帰路 / コイル帰路の結合点、LED枝保護を確定
コネクタ		J401/402/403・J102取出し・SW211の購入型番/配置を確定
5V入力・分配		C101/C104の型番/寸法、F205/F206負荷・突入、USB許容電流を確認
実装寸法		U401とTeensyソケット、eFuse/各コネクタの購入品適合を確認
Matek / I/O		Matekプルアップ電圧と給電保護、外部供給負荷を確認
ソフトウェア		ARM判定コア追加済み。USB/GPIO・本体GUI・タイムアウト接続は未完
回路・実機		KiCadは手配線途中。最終ERC/DRC、給電切替、E-stop、reset動作を確認

根拠：ARCHITECTURE_DECISIONS、中央Rev.1転記表、GUI/Teensy仕様（docs配下）。
本PDFは最新仕様の回路リファレンス。未確定の部品や未実装機能を完成済みとは扱わない。